Sistema web para la gestión y seguimiento de reportes de mantenimiento en instituciones educativas: documentación técnica y memoria del proyecto

Cristian Andres Gutierrez Galan

Corporación Universitaria Remington, Sede Yopal

Ingeniería de Software II

GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE

octubre de 2026

Control documental

Este documento consolida la especificación funcional, el diseño de software, la configuración, el control de versiones, la estrategia de calidad, las métricas, las pruebas y las evidencias técnicas del Sistema web para la gestión y seguimiento de reportes de mantenimiento en instituciones educativas. La edición se construye a partir del documento adjunto y de los ajustes, verificaciones y correcciones realizadas durante el desarrollo y las pruebas del proyecto.

La Tabla 1 resume los datos de identificación y control documental del proyecto.

Table 1Control documental

Elemento	Especificación
Nombre del proyecto	Sistema web para la gestión y seguimiento de reportes de mantenimiento en instituciones educativas
Código	SM
Versión del sistema	1.0
Línea base	SM-1.0
Tipo de documento	Documentación técnica y memoria del proyecto
Estado	Versión consolidada para entrega académica
Tecnologías principales	PHP 8.5.11, MySQL 8.0.46, HTML5, CSS3, JavaScript
Servidor de desarrollo	PHP Built-in Server en localhost:8000
Metodología	Scrum adaptado al contexto académico
Control de versiones	Git / GitHub
Modelo de calidad de referencia	ISO/IEC 25010:2023
Responsable de documentación	Cristian Andres Gutierrez Galan
Fecha	octubre de 2026

Table 2Historial de versiones del documento

Versión	Hito	Descripción
0.x	Documento de avance inicial	Descripción de proyecto, requisitos, estructura y pruebas iniciales.
1.0	Consolidación técnica	Integración de diseño, Scrum, SCM, versionamiento, calidad, métricas, pruebas, correcciones y anexos visuales.

Contenido

Control documental 2

Resumen ejecutivo 12

Introducción y contexto 13

Contexto tecnológico 13

Planteamiento del problema 14

Justificación 15

Pregunta de investigación 16

Objetivos 17

Objetivo general 17

Objetivos específicos 17

Alcance, límites y supuestos 18

Alcance funcional 18

Límites 18

Supuestos 18

Metodología de desarrollo: Scrum 20

Adaptación de Scrum al proyecto 20

Gestión del proyecto 21

Responsabilidades de gestión 21

Gestión de riesgos del trabajo 21

Stakeholders, actores y roles 22

Requisitos del sistema 23

Requisitos funcionales 23

Requisitos no funcionales 24

Matriz de trazabilidad requisito-prueba 24

Casos de uso 25

Proceso de negocio y ciclo de vida del reporte 27

Estados definidos 29

Flujo operativo completo 29

Flujo general representado 30

Diseño de software 31

Aplicación del patrón arquitectónico inspirado en MVC 31

Principios aplicados 31

Correcciones de diseño realizadas 34

Arquitectura y componentes 35

Estructura lógica del proyecto 36

Diseño de la base de datos 37

Relaciones principales 39

Campos principales de reportes 39

Catálogos verificados 40

Validación del respaldo SQL 40

Implementación y tecnologías 40

Consideraciones de PDO 41

Gestión de configuración del software 42

Ítems de configuración 42

Convención de versión y nombre de entrega 42

Criterios de aceptación de una línea base 43

Control de versiones y auditoría 44

Flujo recomendado de versionamiento 44

Auditoría funcional y técnica 44

Gestión de la calidad e ISO/IEC 25010:2023 45

Mapeo de calidad al sistema 45

Seguridad de sesiones y credenciales 46

Métricas del proyecto y del producto 47

Fórmulas de los indicadores 47

Estrategia y resultados de pruebas 48

Plan de pruebas 48

Resultados 49

Correcciones surgidas de las pruebas 49

Evidencia de restauración SQL 49

Gestión de riesgos 51

Instalación, configuración y puesta en marcha 52

Requisitos previos 52

Inicio del servidor PHP 52

Acceso 52

Configuración de base de datos 52

Verificación posterior a instalación 52

Manual técnico de operación 54

Autenticación 54

Reportante 54

Técnico 54

Administrador 54

Manual resumido de usuario 56

Reportante: recorrido recomendado 56

Técnico: recorrido recomendado 56

Administrador: recorrido recomendado 56

Mantenimiento y evolución 57

Mantenimiento correctivo 57

Mantenimiento evolutivo 57

Mantenimiento preventivo 57

Lecciones aprendidas y decisiones técnicas 58

Conclusiones 59

Recomendaciones 60

Referencias 61

Anexo A Portafolio de diagramas 62

Anexo B Matriz consolidada de roles y permisos 63

Anexo C Registro resumido de evidencias de prueba 64

Anexo D Datos de prueba 65

Anexo E Estado de la entrega y lista de verificación 66

Anexo F Información del entorno de desarrollo 67

Lista de tablas

TABLE 1CONTROL DOCUMENTAL 2

TABLE 2HISTORIAL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 3

TABLE 3 ADAPTACIÓN DE SCRUM AL PROYECTO 20

TABLE 4 BACKLOG DE ALTO NIVEL 20

TABLE 5 RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 21

TABLE 6 ACTORES Y RESPONSABILIDADES 22

TABLE 7 REQUISITOS FUNCIONALES 23

TABLE 8 REQUISITOS NO FUNCIONALES 24

TABLE 9 MATRIZ DE TRAZABILIDAD REQUISITO-PRUEBA 24

TABLE 10 CASOS DE USO PRINCIPALES 25

TABLE 11 ESTADOS DEL REPORTE 29

TABLE 12 APLICACIÓN DEL PATRÓN ARQUITECTÓNICO INSPIRADO EN MVC 31

TABLE 13 CORRECCIONES DE DISEÑO REALIZADAS 34

TABLE 14 TABLAS DE LA BASE DE DATOS 37

TABLE 15 CAMPOS PRINCIPALES DE LA TABLA REPORTES 39

TABLE 16 CATÁLOGOS VERIFICADOS 40

TABLE 17 TECNOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN 40

TABLE 18 ÍTEMS DE CONFIGURACIÓN 42

TABLE 19 MAPEO DE LA CALIDAD DEL SISTEMA SEGÚN ISO/IEC 25010:2023 45

TABLE 20 MÉTRICAS DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO 47

TABLE 21 FÓRMULAS DE LOS INDICADORES 47

TABLE 22 PLAN DE PRUEBAS 48

TABLE 23 CORRECCIONES SURGIDAS DE LAS PRUEBAS 49

TABLE 24 MATRIZ DE RIESGOS 51

TABLE 25 LECCIONES APRENDIDAS Y DECISIONES TÉCNICAS 58

TABLE 26 MATRIZ CONSOLIDADA DE ROLES Y PERMISOS 63

TABLE 27 REGISTRO RESUMIDO DE EVIDENCIAS DE PRUEBA 64

TABLE 28 DATOS DE PRUEBA 65

TABLE 29 ESTADO DE LA ENTREGA Y LISTA DE VERIFICACIÓN 66

TABLE 30 INFORMACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO 67

Lista de figuras

Figure 1 Ciclo de vida del reporte 28

Figure 2 Flujo general del proceso de mantenimiento 30

Figure 3 Arquitectura general del sistema 32

Figure 4 Componentes y módulos principales del sistema 33

Figure 5 Casos de uso por actor 35

Figure 6 Modelo entidad-relación de la base de datos 38

Figure 7 Proceso de gestión de configuración y línea base SM-1.0 43

Figure 8 Flujo de autenticación y autorización 44

Figure 9 Secuencia de creación de un reporte 50

Resumen ejecutivo

El proyecto desarrolla una plataforma web orientada a centralizar la gestión de reportes de mantenimiento en instituciones educativas. La solución permite registrar incidencias relacionadas con electricidad, plomería, infraestructura, mobiliario, tecnología, aseo y otras categorías; posteriormente, el administrador puede revisar, asignar y cerrar los casos, mientras que el técnico atiende los reportes asignados, registra actividades, actualiza estados y marca los casos como resueltos. El reportante puede consultar la información asociada a sus propios reportes y revisar su historial.

La arquitectura se organiza en una separación básica entre presentación, procesamiento de solicitudes y persistencia de datos. El frontend reúne las interfaces HTML, CSS y JavaScript; el backend contiene los procesos PHP asociados con autenticación, reportes y usuarios; y la persistencia utiliza MySQL mediante PDO. La documentación base describe precisamente esta separación y el uso de PHP 8.5.11, MySQL 8.0.46 y PHP Built-in Server.

Durante la consolidación de la versión 1.0 se verificó el flujo extremo a extremo de los reportes, incluyendo creación, asignación, inicio de mantenimiento, registro de actividades, resolución y cierre. También se verificaron controles de acceso por rol, carga y consulta de evidencias, restauración de la base de datos en un entorno de prueba y comportamiento de los dashboards.

La edición ampliada incorpora además la perspectiva de ingeniería de software solicitada para el proyecto académico: diseño de software, metodología Scrum, gestión de configuración, control de versiones y auditoría, calidad con referencia a ISO/IEC 25010:2023, métricas, matriz de trazabilidad, gestión de riesgos, manual técnico y anexos con diagramas.

Introducción y contexto

Las instituciones educativas gestionan diariamente solicitudes asociadas al funcionamiento de aulas, oficinas, laboratorios, equipos y espacios comunes. Cuando la comunicación de estas incidencias se realiza mediante mensajes informales, llamadas o comunicación verbal, la organización de la información depende de mecanismos no centralizados. El documento base identifica precisamente esta situación como una causa de dificultad para conocer qué solicitudes están pendientes, quién debe atenderlas, cuál es su prioridad y qué actividades se han ejecutado.

A partir de esta necesidad se plantea una plataforma web con tres perfiles principales: administrador, reportante y técnico. El sistema busca que cada actor tenga acceso únicamente a las funciones que corresponden a su responsabilidad y que el reporte conserve una trazabilidad desde su registro hasta su cierre.

Contexto tecnológico

La solución fue desarrollada y probada en Windows utilizando PHP 8.5.11, MySQL Server 8.0.46, PDO/PDO_MySQL, HTML5, CSS3 y JavaScript. El servidor de desarrollo corresponde al servidor integrado de PHP, accesible localmente mediante localhost:8000. Para las estadísticas se utiliza Chart.js mediante CDN. El entorno de trabajo priorizó una configuración ligera, suficiente para desarrollo y demostración académica.

Planteamiento del problema

El problema central es la ausencia de un mecanismo único que permita registrar, clasificar, priorizar, asignar, atender y cerrar las solicitudes de mantenimiento dentro de una institución educativa. Esta ausencia genera dispersión de información, dificultad para identificar responsables, poca visibilidad sobre estados y una limitada capacidad para construir indicadores históricos.

Desde una perspectiva de ingeniería de software, el problema no se limita a registrar información. También exige controlar reglas de autorización, mantener consistencia entre los estados del reporte, asociar evidencias, conservar un historial y proporcionar información diferenciada a tres perfiles de usuario. Por ello, el sistema se diseñó como un flujo controlado de información y no como un simple formulario de registro.

Justificación

La implementación de un sistema web centralizado aporta trazabilidad, organización y disponibilidad de la información. Cada reporte contiene datos de identificación, categoría, ubicación, prioridad, estado, usuario reportante y, cuando corresponde, técnico responsable, actividades y evidencias. Esto permite disminuir la dependencia de medios informales y facilita la consulta de la situación actual de las solicitudes.

En el contexto académico, el proyecto también permite aplicar conceptos de requisitos, arquitectura, bases de datos, control de acceso, pruebas, gestión de configuración, metodologías ágiles y medición de calidad en un producto de software funcional. La documentación ampliada deja evidencia explícita de estas prácticas y de las decisiones adoptadas durante el desarrollo.

Pregunta de investigación

¿Cómo puede un sistema web mejorar la gestión y el seguimiento de los reportes de mantenimiento en las instituciones educativas?

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión y seguimiento de reportes de mantenimiento en instituciones educativas, que permita registrar, organizar, asignar y consultar el estado de las solicitudes de mantenimiento de manera centralizada.

Objetivos específicos

- Analizar el proceso de registro y seguimiento de solicitudes de mantenimiento e identificar sus necesidades.
- Diseñar una base de datos que permita almacenar usuarios, reportes, categorías, ubicaciones, prioridades, estados y seguimiento.
- Diseñar e implementar una interfaz web para registrar, consultar y administrar reportes.
- Implementar el seguimiento de cada reporte desde su creación hasta su resolución y cierre.
- Realizar pruebas funcionales para comprobar el cumplimiento de los requisitos definidos.
- Establecer un esquema básico de gestión de configuración, control de versiones y trazabilidad de cambios.
- Evaluar atributos de calidad del producto tomando ISO/IEC 25010:2023 como modelo de referencia.

Alcance, límites y supuestos

Alcance funcional

- Autenticación e inicio/cierre de sesión.
- Control de acceso por rol.
- Gestión básica de usuarios.
- Registro de reportes de mantenimiento.
- Asignación de reportes a técnicos.
- Actualización controlada del estado.
- Registro de actividades y observaciones.
- Resolución y cierre administrativo.
- Consulta de historial y evidencias.
- Paneles diferenciados por rol.
- Estadísticas dinámicas por estado, categoría, prioridad y técnico.

Límites

- El sistema se encuentra planteado como aplicación web académica y no como servicio productivo de alta disponibilidad.
- No se documenta integración con correo institucional, sistemas ERP o directorios externos.
- No se realizó una prueba de carga o estrés de nivel productivo.
- Las credenciales utilizadas durante pruebas son datos de demostración y no deben utilizarse en un entorno real.

Supuestos

- El servidor PHP y MySQL se encuentran disponibles durante la operación local.

- Los usuarios reciben permisos conforme a su rol.
- Los catálogos de categorías, ubicaciones, prioridades y estados mantienen valores válidos.
- Los archivos de evidencia se almacenan en la estructura local definida por el proyecto.

Metodología de desarrollo: Scrum

Scrum se adoptó como marco de organización del trabajo por su enfoque iterativo, incremental y orientado a la entrega de valor. La guía oficial de Scrum define Scrum como un marco de trabajo para generar valor mediante soluciones adaptativas a problemas complejos (Schwaber y Sutherland, 2020). En este proyecto académico, Scrum se utilizó como referencia de organización; no se afirma que todas las ceremonias formales de Scrum hayan sido ejecutadas con la misma rigurosidad que en un equipo profesional.

Adaptación de Scrum al proyecto

Table 3 Adaptación de Scrum al proyecto

Elemento Scrum	Aplicación en el proyecto
Product Goal	Disponer de una plataforma funcional para la gestión integral de reportes de mantenimiento.
Product Backlog	Requisitos RF-01 a RF-15 y requisitos no funcionales RNF-01 a RNF-08.
Incrementos	Autenticación y roles; reportes; asignación y atención; resolución y cierre; estadísticas; evidencias; documentación.
Priorización	Se dio prioridad a autenticación, control de acceso y ciclo de vida del reporte.
Revisión	Cada bloque funcional fue validado mediante pruebas manuales y correcciones sucesivas.
Retrospectiva técnica	Se identificaron problemas de rutas, autorización y separación de responsabilidades, que dieron lugar a correcciones en el backend.

Backlog de alto nivel

Table 4 Backlog de alto nivel

Épica	Nombre	Alcance	Estado
EP-01	Autenticación y autorización	RF-01 a RF-04	Completado
EP-02	Gestión de reportes	RF-05 a RF-08	Completado
EP-03	Asignación y atención	RF-09 a RF-13	Completado
EP-04	Evidencias	RF-14	Completado
EP-05	Estadísticas	RF-15	Completado
EP-06	Calidad, SCM y documentación	RNF + gestión	Consolidado en v1.0

Gestión del proyecto

La gestión del proyecto se estructuró alrededor de un objetivo de producto, un conjunto explícito de requisitos, incrementos funcionales y un proceso de validación. Para evitar métricas artificiales, las métricas reportadas en este documento se basan en conteos verificables de requisitos, casos de prueba, escenarios de autorización, tablas restauradas y defectos corregidos; no se inventan horas de trabajo ni niveles de productividad que no hayan sido registrados.

Responsabilidades de gestión

Table 5 Responsabilidades de gestión del proyecto

Rol de gestión	Responsabilidad
Responsable del producto	Definir y priorizar necesidades funcionales del sistema.
Desarrollo	Implementar frontend, backend, persistencia y correcciones.
Calidad	Diseñar y ejecutar pruebas funcionales y de integración.
Configuración	Mantener versiones, estructura de entrega, SQL y documentación.
Documentación	Consolidar decisiones, diagramas, pruebas y resultados.

Gestión de riesgos del trabajo

Los principales riesgos técnicos observados durante el desarrollo fueron rutas relativas incorrectas en procesos PHP, controles de autorización inconsistentes entre módulos, problemas de consistencia en el flujo de resolución y dificultad para validar la restauración de la base de datos a partir del archivo SQL. Cada situación fue tratada como una oportunidad de mejora del producto y de la configuración del proyecto.

Stakeholders, actores y roles

El sistema define tres perfiles operativos principales, coherentes con el documento base: administrador, reportante y técnico. Esta separación permite aplicar el principio de mínimo privilegio: cada actor visualiza y ejecuta las operaciones asociadas a su responsabilidad.

Table 6 Actores y responsabilidades

Rol	Código	Responsabilidades
Administrador	1	Gestionar usuarios y técnicos; consultar reportes; asignar técnicos; consultar estadísticas; verificar y cerrar reportes.
Reportante	2	Registrar reportes; consultar sus reportes; revisar estados e historial; asociar evidencias cuando corresponde.
Técnico	3	Consultar reportes asignados; iniciar atención; actualizar estados; registrar actividades; adjuntar evidencias; marcar como resuelto.

Requisitos del sistema

Requisitos funcionales

Table 7 Requisitos funcionales

Código	Nombre	Descripción
RF-01	Registrar usuarios	Permitir crear usuarios con datos básicos y rol.
RF-02	Inicio de sesión	Validar credenciales y crear sesión.
RF-03	Control de acceso	Limitar módulos según rol e impedir acceso no autorizado.
RF-04	Gestionar usuarios	Consultar, crear, editar y activar/desactivar usuarios.
RF-05	Registrar reportes	Crear solicitudes con título, descripción, categoría, ubicación y prioridad.
RF-06	Datos automáticos	Asignar identificador, fecha y estado inicial al reporte.
RF-07	Consultar reportes	Mostrar listados y detalles de los reportes según rol.
RF-08	Filtrar reportes	Permitir filtrar por criterios definidos del proceso de mantenimiento.
RF-09	Asignar técnicos	Relacionar un reporte con un técnico responsable.
RF-10	Actualizar estado	Permitir transiciones autorizadas del ciclo de vida.
RF-11	Registrar actividades	Guardar actividades y observaciones en el historial.
RF-12	Cerrar reportes	Permitir al administrador cerrar un reporte previamente resuelto.
RF-13	Consultar historial	Mostrar los seguimientos asociados a cada reporte.
RF-14	Gestionar evidencias	Asociar archivos o evidencias a reportes.
RF-15	Estadísticas	Mostrar conteos y gráficos dinámicos para apoyo administrativo.

Requisitos no funcionales

Table 8 Requisitos no funcionales

Código	Atributo	Criterio
RNF-01	Seguridad	Sesiones y roles para controlar acceso.
RNF-02	Usabilidad	Interfaces sencillas y comprensibles.
RNF-03	Adaptabilidad	Diseño adaptable a diferentes tamaños de pantalla.
RNF-04	Rendimiento	Consultas y registros con respuesta adecuada para el entorno local.
RNF-05	Disponibilidad	Disponibilidad mientras el servidor de desarrollo se encuentre activo.
RNF-06	Integridad	Relaciones y claves foráneas para preservar consistencia.
RNF-07	Mantenibilidad	Separación entre frontend y backend.
RNF-08	Compatibilidad	Pruebas en navegadores modernos como Chrome; el diseño es compatible con navegadores basados en estándares web.

Matriz de trazabilidad requisito-prueba

Table 9 Matriz de trazabilidad requisito-prueba

Requisito	Prueba(s)	Evidencia	Resultado
RF-01	CP-18	Gestión de usuarios	Aprobado
RF-02	CP-01 a CP-03	Autenticación por rol	Aprobado
RF-03	CP-04 a CP-07	Escenarios de acceso no autorizado	Aprobado
RF-05/06	CP-08	Creación de reporte	Aprobado
RF-09	CP-10	Asignación de técnico	Aprobado
RF-10/11	CP-11/12	Atención y actividad	Aprobado
RF-12	CP-14	Cierre administrativo	Aprobado
RF-13	CP-15	Historial	Aprobado
RF-14	CP-16/17	Evidencias	Aprobado
RF-15	CP-19	Estadísticas y datos	Aprobado

Casos de uso

Los casos de uso describen la interacción del actor con el sistema y permiten relacionar requisitos con acciones observables. El documento base identifica 6 casos para reportantes, 7 para técnicos y 8 para administradores. Para esta edición se agrupan en diez casos de uso principales que representan el flujo completo del producto.

Table 10 Casos de uso principales

Código	Caso	Actor	Precondición	Postcondición
CU-01	Autenticarse	Todos	Credenciales registradas.	Ingreso exitoso al dashboard correspondiente; sesión creada.
CU-02	Registrar reporte	Reportante	Sesión activa.	Reporte creado en Pendiente con datos automáticos.
CU-03	Consultar reportes propios	Reportante	Existir reportes del usuario.	Listado y detalle disponibles; historial consultable.
CU-04	Asignar reporte	Administrador	Reporte disponible y técnico activo.	Asignación registrada; estado Asignado.
CU-05	Iniciar mantenimiento	Técnico	Reporte asignado al técnico y en estado Asignado.	Estado En proceso.
CU-06	Registrar actividad	Técnico	Reporte en proceso.	Actividad persistida en seguimientos.
CU-07	Resolver reporte	Técnico	Reporte en proceso.	Estado Resuelto y observación de resolución.
CU-08	Cerrar reporte	Administrador	Reporte Resuelto.	Estado Cerrado y trazabilidad conservada.
CU-09	Gestionar evidencia	Reportante/Técnico	Sesión y reporte accesible.	Archivo asociado al reporte.
CU-10	Consultar estadísticas	Administrador	Sesión de administrador.	Indicadores y gráficos cargados desde datos.

Especificación del CU-02: Registrar reporte

Actor principal: Reportante.

Precondiciones: Usuario autenticado, activo y con rol Reportante.

Flujo principal: 1) Selecciona crear reporte. 2) Ingresa título y descripción. 3) Selecciona categoría, ubicación y prioridad. 4) Opcionalmente adjunta evidencia. 5) Envía el formulario. 6) El backend valida la sesión y persiste el reporte. 7) El sistema confirma la creación.

Resultado: El reporte queda identificado, con fecha y estado inicial Pendiente y asociado al usuario que lo registró.

Proceso de negocio y ciclo de vida del reporte

El reporte funciona como la unidad central de información del sistema. Su ciclo combina acciones de tres actores y se apoya en un conjunto de siete estados. Las transiciones más importantes se implementan como operaciones controladas en el backend y dejan registros en la tabla de seguimientos.

La Figura 1 representa los estados del ciclo de vida de un reporte y sus transiciones.

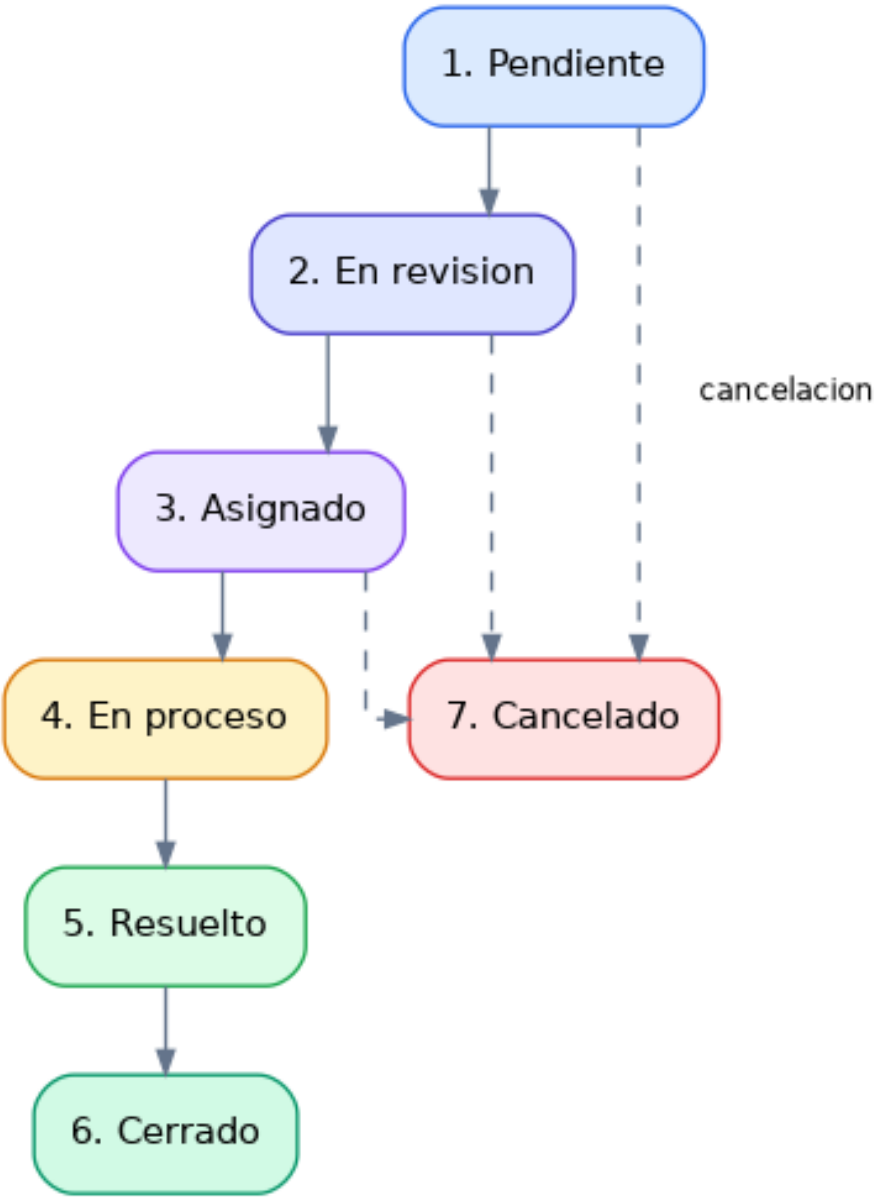


Figure 1 Ciclo de vida del reporte

Estados definidos

La Tabla 11 define los siete estados posibles de un reporte.

Table 11 Estados del reporte

ID	Estado	Descripción
1	Pendiente	Reporte recién registrado.
2	En revision	Reporte revisado o en análisis.
3	Asignado	Reporte asignado a un técnico.
4	En proceso	Técnico realizando mantenimiento.
5	Resuelto	Mantenimiento terminado; pendiente de verificación administrativa.
6	Cerrado	Administrador verificó y cerró.
7	Cancelado	Reporte que no continuará su proceso.

Flujo operativo completo

1. El reportante inicia sesión.
2. Registra el problema y, cuando se requiere, adjunta evidencia.
3. El sistema registra el reporte en Pendiente.
4. El administrador revisa la solicitud.
5. El administrador asigna un técnico.
6. El técnico consulta el caso y comienza la atención, pasando a En proceso.
7. El técnico registra actividades y observaciones.
8. El técnico marca el reporte como Resuelto.
9. El administrador verifica la resolución.
10. El administrador cierra el reporte.
11. El historial conserva la trazabilidad de las acciones realizadas.

Flujo general representado

La Figura 2 muestra el flujo general del proceso de mantenimiento, desde el inicio de sesión hasta la consulta del historial.



Figure 2 Flujo general del proceso de mantenimiento

Diseño de software

El diseño utiliza una separación de responsabilidades inspirada en el patrón arquitectónico MVC, pero no se presenta como una implementación estricta de un framework MVC. La intención es mantener separadas la presentación, la lógica de procesamiento y el acceso a datos para facilitar comprensión, pruebas y mantenimiento.

Aplicación del patrón arquitectónico inspirado en MVC

La Tabla 12 relaciona las capas del patrón arquitectónico con su ubicación y responsabilidad.

Table 12 Aplicación del patrón arquitectónico inspirado en MVC

Capa	Ubicación	Responsabilidad
Vista (V)	frontend/	Páginas HTML/PHP, formularios, dashboards y presentación de resultados.
Control/servicios (C)	backend/auth/, backend/reportes/, backend/usuarios/	Recibe solicitudes, valida sesión/rol, ejecuta reglas y redirige según el resultado.
Modelo/persistencia (M)	backend/config/database.php + SQL	Conexión PDO/PDO_MySQL y operaciones con MySQL.

Principios aplicados

- Separación de responsabilidades: las interfaces no contienen toda la lógica de persistencia.
- Mínimo privilegio: los módulos verifican el rol requerido antes de ejecutar operaciones sensibles.
- Trazabilidad: las acciones relevantes sobre los reportes se registran en seguimientos.
- Consistencia transaccional: operaciones críticas, como resolución, se gestionan con transacciones cuando corresponde.
- Reutilización: la conexión a la base de datos se centraliza en database.php.

- Mantenibilidad: la estructura por módulos permite ubicar rápidamente autenticación, reportes y usuarios.

La Figura 3 presenta la arquitectura general del sistema.

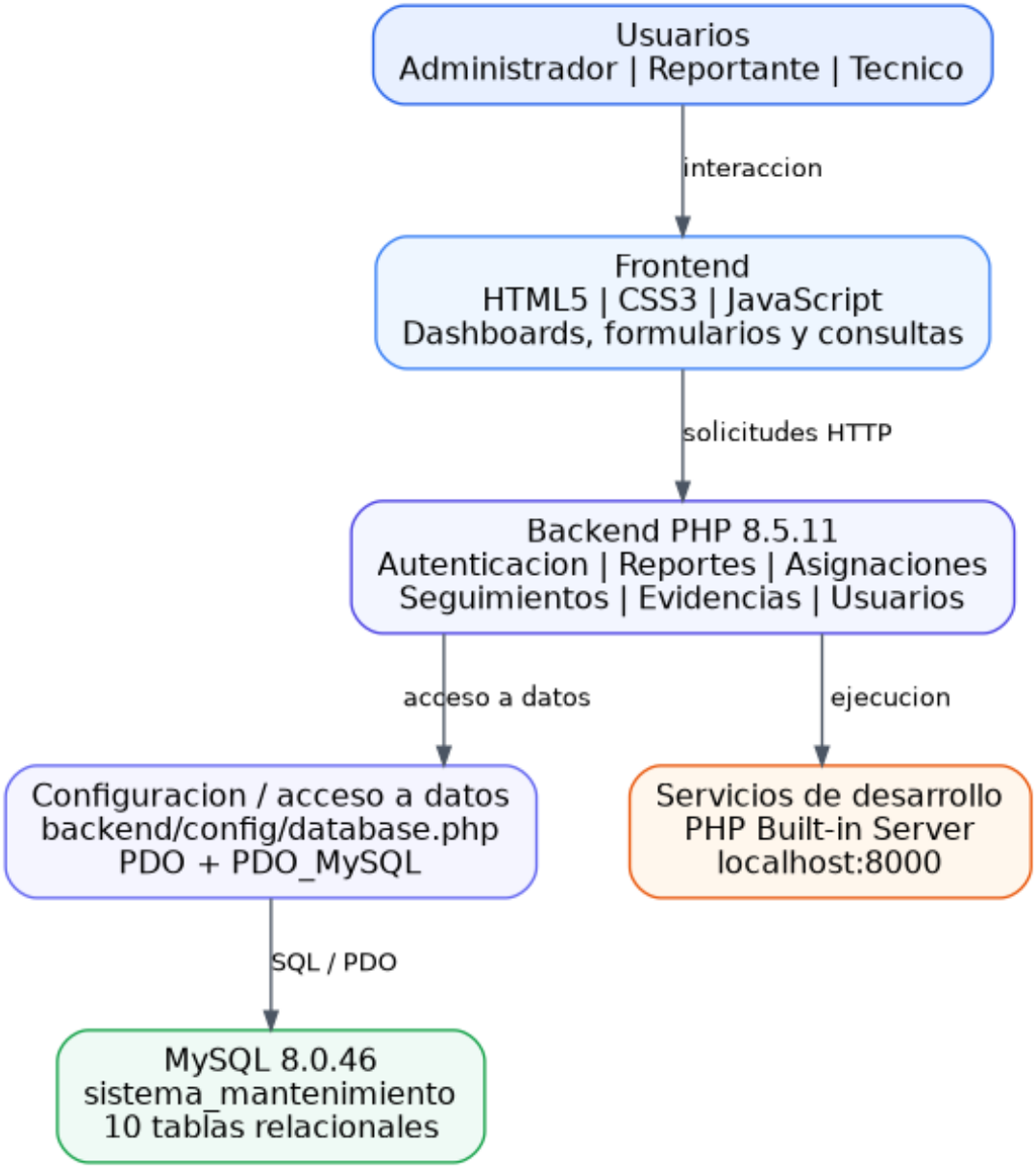


Figure 3 Arquitectura general del sistema

La Figura 4 muestra los componentes y módulos principales del sistema.

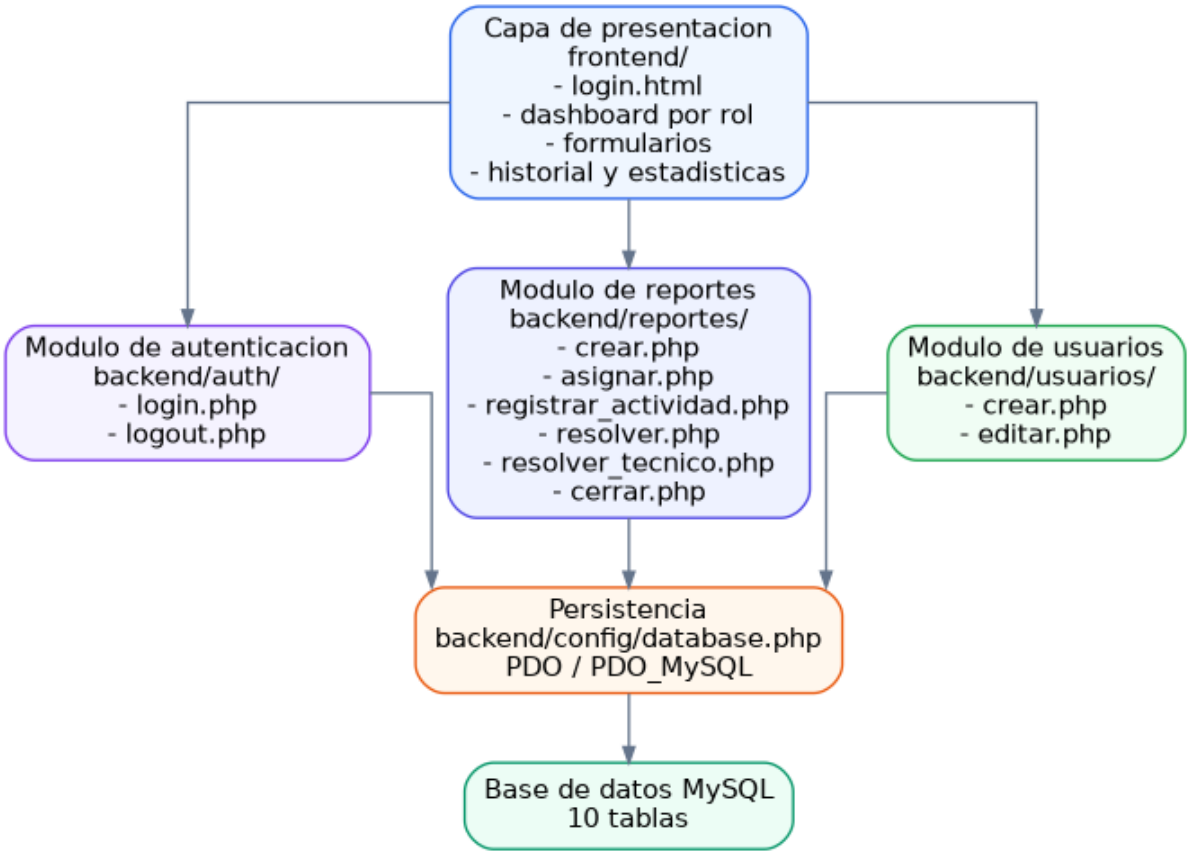


Figure 4 Componentes y módulos principales del sistema

Correcciones de diseño realizadas

La Tabla 13 registra las correcciones de diseño realizadas.

Table 13 Correcciones de diseño realizadas

ID	Área	Acción realizada
Corrección 1	Rutas del cierre	Se ajustaron rutas relativas de cerrar.php para redirigir correctamente a dashboards y módulos administrativos.
Corrección 2	Rutas de asignación	Se ajustaron rutas de asignar.php para retornar a los módulos correctos.
Corrección 3	Registro de actividades	Se corrigieron rutas en registrar_actividad.php para compatibilidad con la estructura real de carpetas.
Corrección 4	Resolver por rol	Se separó la resolución técnica en resolver_tecnico.php para evitar que un técnico utilizara el procesador administrativo resolver.php.

Arquitectura y componentes

La arquitectura está organizada de manera modular. El punto de entrada para autenticación es frontend/login.html; a partir de una sesión válida, el usuario es dirigido al dashboard correspondiente a su rol. El backend procesa las operaciones de negocio y usa una única configuración de conexión para comunicarse con MySQL.

La Figura 5 ilustra los casos de uso por actor.

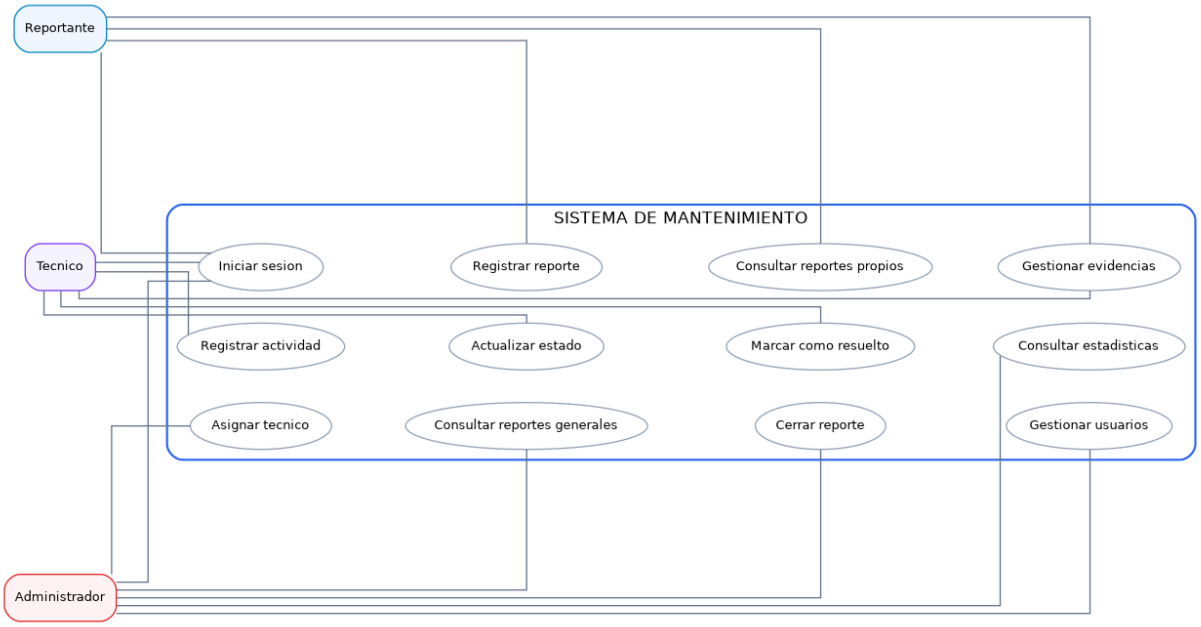


Figure 5 Casos de uso por actor

Estructura lógica del proyecto

La siguiente estructura lógica organiza el código fuente del proyecto:

```
sistema-mantenimiento/
├── backend/
│   ├── auth/
│   │   ├── login.php
│   │   └── logout.php
│   ├── config/
│   │   └── database.php
│   ├── reportes/
│   │   ├── crear.php
│   │   ├── asignar.php
│   │   ├── registrar_actividad.php
│   │   ├── resolver.php
│   │   ├── resolver_tecnico.php
│   │   └── cerrar.php
│   └── usuarios/
│       ├── crear.php
│       └── editar.php
└── frontend/
    ├── css/
    │   └── estilos.css
    ├── login.html
    └── dashboard/
        ├── administrador.php
        ├── reportante.php
        ├── tecnico.php
        ├── crear_reporte.php
        ├── mis_reportes.php
        ├── historial.php
        ├── reportes_asignados.php
        ├── detalle_reporte.php
        ├── actualizar_estado.php
        ├── registrar_actividad.php
        ├── resolver_reporte.php
        ├── reportes_admin.php
        ├── asignar_reporte.php
        ├── cerrar_reporte.php
        ├── estadisticas.php
        ├── usuarios.php
        ├── crear_usuario.php
        ├── editar_usuario.php
        └── tecnicos.php
```

Diseño de la base de datos

La base de datos relacional se denomina sistema_mantenimiento y contiene diez tablas. El modelo separa catálogos de operación de las entidades transaccionales y permite construir relaciones entre usuarios, reportes, asignaciones, seguimientos y evidencias. El modelo relacional y el motor MySQL 8.0 se apoyan en la documentación oficial del producto (Oracle, s. f.).

La Tabla 14 describe las diez tablas que conforman la base de datos.

Table 14 Tablas de la base de datos

Tabla	Función
roles	Define los roles del sistema.
usuarios	Almacena usuarios y su rol.
categorias	Clasifica los reportes.
ubicaciones	Identifica bloque y espacio donde ocurre el problema.
prioridades	Define nivel de prioridad.
estados	Define los estados del reporte.
reportes	Almacena solicitudes de mantenimiento.
asignaciones	Relaciona reportes con técnicos.
seguimientos	Conserva historial de cambios, actividades y estados.
evidencias	Asocia archivos/evidencias a reportes.

La Figura 6 presenta el modelo entidad-relación de la base de datos.

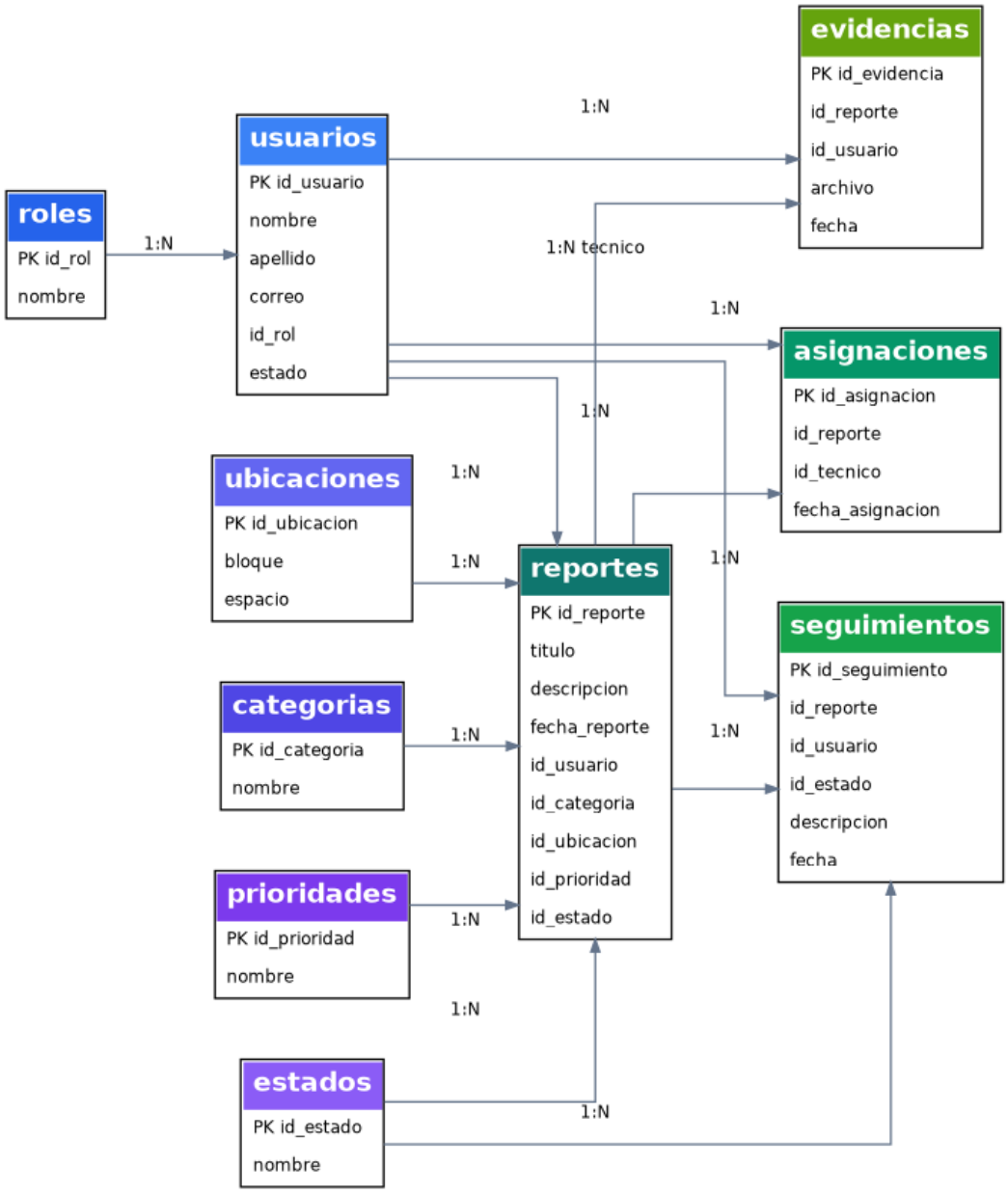


Figure 6 Modelo entidad-relación de la base de datos

Relaciones principales

- roles 1:N usuarios
- usuarios 1:N reportes
- categorias 1:N reportes
- ubicaciones 1:N reportes
- prioridades 1:N reportes
- estados 1:N reportes
- usuarios 1:N asignaciones como técnicos
- reportes 1:N asignaciones
- reportes 1:N seguimientos
- usuarios 1:N seguimientos
- estados 1:N seguimientos
- reportes 1:N evidencias
- usuarios 1:N evidencias

Campos principales de reportes

La Tabla 15 detalla los campos principales de la tabla de reportes.

Table 15 Campos principales de la tabla reportes

Campo	Propósito
id_reporte	Identificador único
titulo	Título del problema
descripcion	Descripción detallada
fecha_reporte	Fecha y hora de creación
id_usuario	Usuario reportante
id_categoria	Categoría
id_ubicacion	Ubicación
id_prioridad	Prioridad
id_estado	Estado actual

Catálogos verificados

La Tabla 16 presenta los catálogos verificados del sistema.

Table 16 Catálogos verificados

Catálogo	Cantidad	Contenido
Roles	3	Administrador, Reportante, Técnico
Categorías	6	Eléctrico, Plomería, Infraestructura, Mobiliario, Tecnología, Aseo
Prioridades	4	Baja, Media, Alta, Crítica
Estados	7	Pendiente, En revisión, Asignado, En proceso, Resuelto, Cerrado, Cancelado
Ubicaciones	6	Catálogo institucional de espacios
Usuarios de prueba	4	Cuatro cuentas empleadas durante validación

Validación del respaldo SQL

El archivo SQL de entrega fue validado mediante una restauración en una base de datos de prueba denominada sistema_mantenimiento_prueba. La restauración generó las diez tablas esperadas y posteriormente el entorno de prueba fue eliminado. Esta verificación reduce el riesgo de entregar un respaldo vacío o incompatible con la estructura real del sistema.

Implementación y tecnologías

La Tabla 17 resume las tecnologías empleadas en la implementación.

Table 17 Tecnologías de implementación

Componente	Tecnología	Uso
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Interfaz de usuario, formularios y dashboards.
Backend	PHP 8.5.11	Procesamiento de autenticación, reportes, usuarios y reglas.
Acceso a datos	PDO / PDO_MySQL	Conexión y ejecución de operaciones contra MySQL.
Base de datos	MySQL Server 8.0.46	Persistencia relacional.
Gráficos	Chart.js mediante CDN	Visualización de estadísticas.
Servidor local	PHP Built-in Server	Ejecución en localhost:8000.
Control de versiones	Git / GitHub	Historial y distribución del código fuente.

Consideraciones de PDO

PDO proporciona una interfaz de acceso a servidores de bases de datos desde PHP y permite manejar consultas y transacciones mediante una API consistente (PHP Documentation Group, s. f.-c). En el proyecto, PDO_MySQL se utiliza como controlador para la conexión con MySQL. La centralización de esta conexión en backend/config/database.php reduce duplicación y facilita el cambio de parámetros de configuración.

Gestión de configuración del software

La gestión de configuración busca identificar y controlar los elementos que componen el producto para que una modificación pueda ser relacionada con una versión verificable. La línea base establecida para la entrega es SM-1.0.

Ítems de configuración

La Tabla 18 identifica los ítems de configuración del proyecto.

Table 18 Ítems de configuración

ID	Ítem	Ubicación	Control
CI-01	Código fuente	backend/ + frontend/	Controlado por Git
CI-02	Base de datos	database/sistema web.sql	Versión verificable mediante restauración
CI-03	Configuración	backend/config/database.php	Parámetros de conexión; no debe contener secretos reales en una entrega pública
CI-04	Evidencias	uploads/	Archivos asociados a reportes; contenido de demostración controlado
CI-05	Documentación	Documento técnico v1.0	Línea base documental
CI-06	Entorno	PHP 8.5.11 + MySQL 8.0.46	Referencia de ejecución

Convención de versión y nombre de entrega

Se establece la convención SM-1.0 para identificar la línea base académica. Para la carpeta de entrega se recomienda la forma Sistema-Mantenimiento-v1.0. Esta convención hace visible el proyecto, su nombre y la versión exigida por el componente de gestión de configuración.

La Figura 7 describe el proceso de gestión de configuración y el establecimiento de la línea base SM-1.0.



Figure 7 Proceso de gestión de configuración y línea base SM-1.0

Criterios de aceptación de una línea base

- La aplicación inicia correctamente en el entorno documentado.
- Los tres roles pueden autenticarse y llegar a su dashboard.
- Los escenarios de acceso no autorizado están controlados.
- El ciclo de vida completo puede ejecutarse.
- La base de datos puede restaurarse desde el SQL de entrega.
- Las pruebas críticas están documentadas.
- El documento técnico y el código corresponden a la misma versión.

Control de versiones y auditoría

El proyecto fue llevado a un repositorio GitHub denominado Andresnet-rgb/sistema-mantenimiento. La adopción de Git permite mantener historial de cambios, identificar estados de entrega y facilitar una auditoría técnica del código. Para la edición académica se adopta la línea base SM-1.0; la etiqueta Git v1.0 debe consolidarse sobre el commit final de entrega si todavía no se ha creado.

Flujo recomendado de versionamiento

1. Crear o actualizar la rama principal del proyecto.
2. Verificar sintaxis y funcionamiento antes de registrar una versión.
3. Ejecutar pruebas de autenticación, roles y ciclo de vida.
4. Registrar cambios con mensajes descriptivos.
5. Crear la etiqueta v1.0 sobre el commit de entrega.
6. Subir el commit y la etiqueta al repositorio remoto.

Auditoría funcional y técnica

La auditoría del proyecto se divide en dos niveles. Primero, la auditoría funcional se apoya en la tabla seguimientos, que conserva actividades y cambios de estado de los reportes. Segundo, la auditoría de configuración se apoya en Git/GitHub, que conserva la evolución del código y permite relacionar cambios con una versión del proyecto. Esta separación es importante porque una bitácora de reportes no sustituye al control de versiones del software.

La Figura 8 ilustra el flujo de autenticación y autorización.

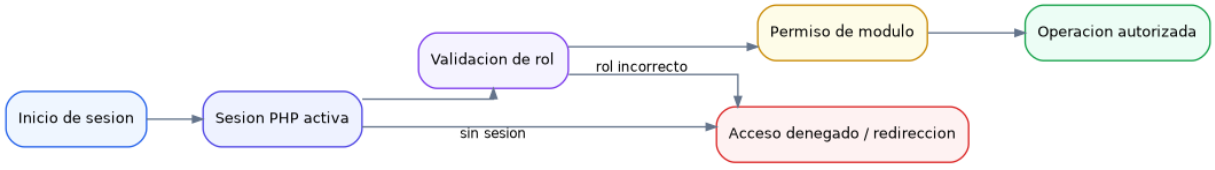


Figure 8 Flujo de autenticación y autorización

Gestión de la calidad e ISO/IEC 25010:2023

ISO/IEC 25010:2023 define un modelo de calidad del producto aplicable a productos de software y productos TIC y establece nueve características que pueden utilizarse como referencia para especificar, medir y evaluar la calidad. En este proyecto se emplea como marco de evaluación académica; no se afirma conformidad o certificación formal con la norma (International Organization for Standardization [ISO], 2023).

Mapeo de calidad al sistema

La Tabla 19 asocia las características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 con el sistema.

Table 19 Mapeo de la calidad del sistema según ISO/IEC 25010:2023

Característica de calidad	Aplicación	Evidencia / limitación
Adecuación funcional / funcional suitability	Los RF-01 a RF-15 representan las funciones requeridas.	15/15 requisitos funcionales verificados.
Eficiencia de desempeño	Consultas y dashboards obtienen datos dinámicamente.	Evaluación funcional; no prueba de carga productiva.
Capacidad de interacción / usabilidad	Interfaces por rol y formularios con navegación directa.	Validación manual durante pruebas.
Compatibilidad	Aplicación web basada en HTML/CSS/JS.	Probada principalmente en Chrome.
Fiabilidad	Flujos transaccionales y validación de estados.	20/20 casos de prueba aprobados.
Seguridad	Sesiones, roles y controles de acceso.	7/7 escenarios de acceso crítico aprobados.
Mantenibilidad	Separación frontend/backend y configuración centralizada.	Estructura modular y correcciones trazables.
Flexibilidad	Catálogos y módulos separados permiten evolución.	Estructura preparada para futuras extensiones.
Safety / protección	Integridad del proceso de mantenimiento y cierres controlados.	Aplicabilidad parcial; no se realizó una evaluación de seguridad operacional especializada.

Seguridad de sesiones y credenciales

PHP documenta la seguridad de las sesiones como un aspecto fundamental del desarrollo web y recomienda endurecer las configuraciones de sesión según el caso de uso. La versión actual utiliza sesiones y validación de rol como mecanismos de control. Para una futura puesta en producción se recomienda reforzar cookies de sesión, activar configuraciones seguras como strict mode y aplicar rotación de identificadores cuando corresponda (PHP Documentation Group, s. f.-d).

Asimismo, para un entorno productivo se recomienda almacenar contraseñas utilizando password_hash() y validarlas mediante password_verify(). Estas funciones forman parte del mecanismo de hashing de contraseñas de PHP y están diseñadas para evitar almacenar las credenciales en texto plano (PHP Documentation Group, s. f.-a, s. f.-b).

Métricas del proyecto y del producto

Las métricas seleccionadas se limitan a indicadores que pueden verificarse directamente a partir de los artefactos y pruebas realizadas. Se utilizan porcentajes simples cuando el denominador está definido y completo.

La Tabla 20 presenta los indicadores del proyecto y del producto.

Table 20 Métricas del proyecto y del producto

Indicador	Resultado	Cobertura	Interpretación
Cumplimiento de requisitos funcionales	15 / 15	100%	Todos los RF-01 a RF-15 implementados.
Casos de prueba aprobados	20 / 20	100%	Pruebas funcionales y de integración registradas.
Escenarios críticos de acceso	7 / 7	100%	Todos los intentos indebidos probados fueron controlados.
Tablas restauradas desde SQL	10 / 10	100%	Restauración en base de datos de prueba.
Defectos de navegación corregidos	3 / 3	100%	Rutas corregidas en cierre, asignación y actividad.
Defecto de autorización/resolución corregido	1 / 1	100%	Separación entre resolver.php y resolver_tecnico.php.
Roles implementados	3 / 3	100%	Administrador, Reportante y Técnico.
Escenarios extremos completos	2 / 2	100%	Reportes #8 y #9 recorrieron el flujo hasta cierre.

Fórmulas de los indicadores

La Tabla 21 define las fórmulas empleadas para calcular los indicadores.

Table 21 Fórmulas de los indicadores

Métrica	Fórmula
Cobertura de requisitos	(Requisitos implementados / Requisitos definidos) x 100
Tasa de aprobación de pruebas	(Pruebas aprobadas / Pruebas ejecutadas) x 100
Cobertura de escenarios de acceso	(Escenarios aprobados / Escenarios ejecutados) x 100
Éxito de restauración	(Tablas esperadas restauradas / Tablas esperadas) x 100

Estrategia y resultados de pruebas

La estrategia de pruebas se centró en pruebas funcionales, de integración y de autorización. Se probaron las operaciones principales de los tres roles, el ciclo de vida de los reportes, evidencias, estadísticas, gestión de usuarios y restauración de la base de datos.

Plan de pruebas

La Tabla 22 detalla el plan de pruebas ejecutado.

Table 22 Plan de pruebas

ID	Prueba	Tipo	Criterio	Prioridad
CP-01	Login administrador	Autenticación	Administrador puede ingresar.	Alta
CP-02	Login reportante	Autenticación	Reportante puede ingresar.	Alta
CP-03	Login técnico	Autenticación	Técnico puede ingresar.	Alta
CP-04	Admin intenta módulo técnico	Autorización	Acceso no permitido.	Alta
CP-05	Técnico intenta módulo admin	Autorización	Acceso no permitido o redirección.	Alta
CP-06	Reportante intenta módulo técnico	Autorización	Acceso no permitido.	Alta
CP-07	Acceso directo después de logout	Sesión	Debe iniciar sesión.	Alta
CP-08	Crear reporte	Reportes	Reporte registrado en Pendiente.	Alta
CP-09	Consultar reportes	Consulta	Listado correcto.	Media
CP-10	Asignar técnico	Asignación	Reporte asignado.	Alta
CP-11	Iniciar mantenimiento	Estados	Pasa a En proceso.	Alta
CP-12	Registrar actividad	Seguimiento	Actividad persistida.	Alta
CP-13	Resolver reporte	Resolución	Pasa a Resuelto.	Alta
CP-14	Cerrar reporte	Cierre	Pasa a Cerrado.	Alta
CP-15	Consultar historial	Seguimiento	Historial visible.	Media
CP-16	Adjuntar evidencia	Evidencias	Archivo asociado.	Media
CP-17	Ver evidencia	Evidencias	Archivo accesible.	Media
CP-18	Navegación corregida	Integración	Rutas funcionales.	Alta
CP-19	Restaurar SQL	Base de datos	10 tablas creadas.	Alta
CP-20	Flujo completo extremo a extremo	Integración	Crear-asignar-procesar-resolver-cerrar.	Crítica

Resultados

Las veinte pruebas documentadas fueron aprobadas. Los escenarios de seguridad verificaron que un usuario de un rol no pudiera acceder directamente a módulos de otro rol. Las pruebas funcionales demostraron el ciclo completo de dos reportes de prueba: el reporte #8 sin evidencia y el reporte #9 con evidencia. En ambos casos se llegó a Resuelto y posteriormente a Cerrado.

Correcciones surgidas de las pruebas

La Tabla 23 documenta los hallazgos de las pruebas y sus correcciones.

Table 23 Correcciones surgidas de las pruebas

Hallazgo	Archivo(s)	Causa	Corrección
Navegación en cierre	cerrar.php	Rutas relativas apuntaban a ubicaciones incorrectas.	Se corrigieron rutas hacia frontend/dashboard y logout.
Navegación en asignación	asignar.php	Retornos no coincidían con la estructura real.	Se actualizaron redirecciones.
Navegación en actividad	registrar_actividad.php	Rutas relativas incorrectas.	Se ajustaron destinos del dashboard y logout.
Autorización en resolución	resolver_reporte.php / resolver.php	El frontend técnico enviaba a procesador administrativo.	Se creó resolver_tecnico.php con rol 3 y se actualizó la acción del formulario.

Evidencia de restauración SQL

- Se generó un respaldo SQL a partir de la base utilizada.
- Se restauró el respaldo en una base de datos de prueba aislada.
- SHOW TABLES confirmó las diez tablas esperadas.
- Se verificaron conteos de tablas y datos de catálogo.
- La base de datos de prueba fue eliminada después de la validación.

La Figura 9 muestra la secuencia de interacciones para la creación de un reporte.



Figure 9 Secuencia de creación de un reporte

Gestión de riesgos

La Tabla 24 presenta la matriz de riesgos del proyecto.

Table 24 Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-01	Acceso no autorizado	Alta	Alto	Validación de sesión y rol en módulos; pruebas CP-04 a CP-07.
R-02	Rutas PHP incorrectas	Media	Medio	Pruebas de navegación y correcciones de redirecciones.
R-03	SQL de entrega incompleto	Alta	Alto	Restauración en base de prueba.
R-04	Pérdida de evidencia	Media	Alto	Control de directorio uploads y asociación por reporte.
R-05	Credenciales inseguras en producción	Alta	Alto	Usar password_hash/password_verify y configuración segura.
R-06	Cambios sin trazabilidad	Media	Medio	Git/GitHub, baseline SM-1.0 y registro de cambios.
R-07	Sobrecarga del entorno local	Baja	Medio	Limitar alcance a demostración académica y evitar atribuir rendimiento productivo sin pruebas.

Instalación, configuración y puesta en marcha

Requisitos previos

- Windows con permisos de ejecución local.
- PHP 8.5.11 disponible en C:\php\php.exe.
- MySQL Server 8.0.46 instalado y operativo.
- Extensión PDO_MySQL habilitada.
- Navegador moderno (Google Chrome utilizado en pruebas).

Inicio del servidor PHP

Para iniciar el servidor de desarrollo se ejecutan los siguientes comandos:

```
cd "C:\Users\Laptop\Documents\ANDRES\ingenieria de sotfware 2\sistema-
mantenimiento"
C:\php\php.exe -S localhost:8000
```

Acceso

Página de inicio de sesión: http://localhost:8000/frontend/login.html

Configuración de base de datos

El archivo backend/config/database.php centraliza los parámetros de conexión. Antes de ejecutar el sistema en otro equipo se debe confirmar que el nombre de la base de datos, usuario, contraseña y host coincidan con la configuración del servidor MySQL del nuevo entorno.

Verificación posterior a instalación

1. Comprobar que aparece la página de login.
2. Validar acceso de un usuario administrador.
3. Validar acceso de un reportante y un técnico.
4. Crear un reporte de prueba.
5. Comprobar asignación y flujo de estados.

6. Comprobar que logout invalida el acceso directo a dashboards.

Manual técnico de operación

Autenticación

La autenticación inicia en frontend/login.html y es procesada por backend/auth/login.php. Tras validar las credenciales, el sistema almacena en sesión los datos necesarios para identificar al usuario y su rol. Los dashboards verifican la existencia de la sesión y cada operación sensible valida el rol esperado.

Reportante

1. Ingresar al dashboard de reportante.
2. Crear un reporte indicando título, descripción, categoría, ubicación y prioridad.
3. Adjuntar evidencia cuando sea necesario.
4. Consultar los reportes propios.
5. Revisar estado e historial.

Técnico

1. Ingresar al dashboard técnico.
2. Consultar reportes asignados.
3. Abrir el detalle del reporte.
4. Iniciar la atención y cambiar a En proceso.
5. Registrar actividades y observaciones.
6. Adjuntar evidencia de mantenimiento cuando corresponda.
7. Marcar el reporte como Resuelto.

Administrador

1. Consultar indicadores del dashboard.
2. Gestionar usuarios y técnicos.

3. Consultar reportes generales.
4. Asignar reportes a técnicos.
5. Revisar historial y evidencia.
6. Verificar reportes Resueltos.
7. Cerrar reportes.
8. Consultar estadísticas.

Manual resumido de usuario

El sistema diferencia la interfaz de acuerdo con el rol de acceso. La navegación busca mantener pocos niveles de profundidad y presentar únicamente las acciones relevantes para cada perfil.

Reportante: recorrido recomendado

Inicio de sesión → Crear reporte → Consultar mis reportes → Ver estado → Consultar historial. La evidencia puede asociarse durante el registro o mediante el flujo definido para el reporte.

Técnico: recorrido recomendado

Inicio de sesión → Mis reportes → Detalle → Iniciar mantenimiento → Registrar actividad → Resolver reporte.

Administrador: recorrido recomendado

Inicio de sesión → Dashboard → Reportes → Asignar técnico → Verificar resolución → Cerrar reporte → Estadísticas / Usuarios / Técnicos.

Mantenimiento y evolución

El mantenimiento del sistema debe conservar la separación entre frontend, backend y persistencia. Cualquier cambio funcional debe actualizar los requisitos, casos de prueba, línea base y documentación correspondiente.

Mantenimiento correctivo

Corregir defectos que impidan registrar, consultar, asignar, atender, resolver o cerrar reportes. Toda corrección debe acompañarse de una prueba de regresión de la operación afectada.

Mantenimiento evolutivo

Entre las extensiones futuras se consideran notificaciones, filtros avanzados, gestión completa de catálogos, reportes exportables, paneles adicionales, mecanismos de recuperación de contraseña y controles de seguridad reforzados.

Mantenimiento preventivo

Se recomienda actualizar PHP y MySQL conforme a ciclos de soporte compatibles, revisar permisos de archivos de uploads, respaldar la base de datos, revisar logs y comprobar que las credenciales no se encuentren dentro de archivos que vayan a hacerse públicos.

Lecciones aprendidas y decisiones técnicas

La Tabla 25 resume las lecciones aprendidas y su aplicación.

Table 25 Lecciones aprendidas y decisiones técnicas

Lección	Aplicación en el proyecto
Separar procesadores por rol	La resolución técnica y la resolución administrativa tienen responsabilidades distintas; separarlas evita violaciones de autorización.
Validar rutas después de cada movimiento	En estructuras con múltiples carpetas, las rutas relativas son un punto frecuente de error; deben probarse de forma sistemática.
Probar seguridad como funcionalidad	No basta con que el menú oculte opciones; se debe probar el acceso directo a URL protegidas.
Validar el SQL como artefacto de entrega	Un archivo vacío o incompleto puede comprometer toda la instalación; por eso se probó la restauración en una base aislada.
No inventar métricas	Para una memoria técnica académica es preferible reportar indicadores verificables y reconocer las métricas que no fueron medidas.

Conclusiones

El proyecto evolucionó de una documentación de avance a una solución funcional acompañada de una memoria técnica que describe requisitos, arquitectura, base de datos, pruebas, seguridad, configuración y calidad. La plataforma permite gestionar el ciclo principal de una solicitud de mantenimiento y asignar responsabilidades de acuerdo con tres perfiles de usuario.

La aplicación de una separación de responsabilidades inspirada en MVC mejora la legibilidad y el mantenimiento del código. Asimismo, las correcciones realizadas durante las pruebas demostraron que la verificación funcional es indispensable para descubrir problemas que no son visibles únicamente mediante inspección del código, especialmente en rutas, autorizaciones y redirecciones.

El sistema alcanzó una cobertura funcional del 100% sobre los 15 requisitos funcionales definidos, aprobó 20 casos de prueba documentados y verificó la restauración de las diez tablas del respaldo SQL. Estas cifras constituyen indicadores del alcance de la validación realizada y no deben interpretarse como una certificación de calidad del producto.

Finalmente, la incorporación de Scrum como marco de organización, Git/GitHub para control de versiones, una línea base SM-1.0, la tabla de seguimientos como auditoría funcional y el modelo ISO/IEC 25010:2023 como referencia de calidad permiten presentar el proyecto con una visión más completa de ingeniería de software.

Recomendaciones

- Consolidar y verificar la etiqueta Git v1.0 sobre el commit definitivo de entrega.
- Renombrar la carpeta de entrega como Sistema-Mantenimiento-v1.0.
- Migrar las credenciales a password_hash() y password_verify() antes de cualquier uso real.
- Configurar cookies y sesiones con parámetros de seguridad reforzados.
- Implementar pruebas automatizadas para operaciones críticas.
- Ampliar las pruebas de compatibilidad a Edge y Firefox.
- Incorporar pruebas de carga si el sistema evoluciona a un entorno institucional.
- Implementar gestión de categorías y prioridades desde la interfaz administrativa.
- Incorporar exportación de reportes y estadísticas.
- Mantener el documento técnico sincronizado con cada versión importante del código.

Referencias

International Organization for Standardization. (2023). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (ISO/IEC Standard No. 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

Oracle. (s. f.). *MySQL 8.0 reference manual*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

PHP Documentation Group. (s. f.-a). *password_hash*. PHP Manual. https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php

PHP Documentation Group. (s. f.-b). *password_verify*. PHP Manual. https://www.php.net/manual/en/function.password-verify.php

PHP Documentation Group. (s. f.-c). *PDO*. PHP Manual. https://www.php.net/manual/en/class.pdo.php

PHP Documentation Group. (s. f.-d). *Sessions and security*. PHP Manual. https://www.php.net/manual/en/session.security.php

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Anexo A

Portafolio de diagramas

Los diagramas que sustentan el proyecto se presentan en las Figuras 1 a 9, incluidas en las secciones del documento donde se analiza cada aspecto de la solución; cada figura representa un aspecto verificable de la solución y complementa la descripción textual.

Anexo B

Matriz consolidada de roles y permisos

La Tabla 26 consolida los permisos de cada rol.

Table 26 Matriz consolidada de roles y permisos

Permiso	Administrador	Reportante	Técnico
Gestionar usuarios	Sí	No	No
Consultar todos los reportes	Sí	No	No
Asignar técnicos	Sí	No	No
Cerrar reportes	Sí	No	No
Consultar estadísticas	Sí	No	No
Crear reporte	No	Sí	No
Consultar reportes propios	No	Sí	No
Consultar reportes asignados	No	No	Sí
Registrar actividad	No	No	Sí
Marcar como resuelto	No	No	Sí
Gestionar evidencias	Sí	Sí	Sí

Anexo C

Registro resumido de evidencias de prueba

La Tabla 27 resume las evidencias de prueba registradas.

Table 27 Registro resumido de evidencias de prueba

ID	Evidencia	Descripción	Estado
EV-01	Login por rol	Administrador, Reportante y Técnico ingresan al dashboard correspondiente.	Aprobado
EV-02	Control de acceso	Intentos de acceso cruzado fueron bloqueados.	Aprobado
EV-03	Ciclo #8	Creación, asignación, atención, actividad, resolución y cierre.	Aprobado
EV-04	Ciclo #9	Flujo completo con evidencia adjunta.	Aprobado
EV-05	SQL	Restauración y verificación de diez tablas.	Aprobado
EV-06	Navegación	Rutas corregidas en procesos críticos.	Aprobado

Anexo D

Datos de prueba

Durante las pruebas se utilizaron cuatro cuentas de demostración con los roles definidos por el sistema. Para la documentación de entrega se omiten contraseñas. Estas cuentas solo tienen valor académico y deben reemplazarse o eliminarse en una instalación real.

La Tabla 28 lista las cuentas de demostración utilizadas en las pruebas.

Table 28 Datos de prueba

Usuario	Correo	Rol
Administrador Sistema	admin@institucion.edu.co	Administrador
Juan Perez	juan.perez@institucion.edu.co	Reportante
Carlos Gomez	carlos.gomez@institucion.edu.co	Técnico
María Rodríguez	maria.rodriguez@institucion.edu.co	Reportante

Anexo E

Estado de la entrega y lista de verificación

La Tabla 29 indica el estado de cada artefacto de la entrega.

Table 29 Estado de la entrega y lista de verificación

Artefacto	Criterio	Estado
Código fuente	Debe corresponder al baseline SM-1.0	Preparado
Base de datos SQL	Restauración verificada	Aprobado
Documentación	Edición ampliada v1.0	Completada
Diagramas	9 diagramas técnicos	Completados
Pruebas	20/20 aprobadas	Aprobado
Control de versiones	Repositorio GitHub creado	En consolidación de v1.0
Carpeta de entrega	Sistema-Mantenimiento-v1.0	Pendiente de verificar físicamente

Anexo F

Información del entorno de desarrollo

La Tabla 30 describe el entorno de desarrollo utilizado.

Table 30 Información del entorno de desarrollo

Elemento	Valor
Sistema operativo	Windows
PHP	8.5.11
MySQL	8.0.46
PDO_MySQL	Habilitado
Servidor	PHP Built-in Server
URL local	http://localhost:8000
Login	http://localhost:8000/frontend/login.html
Navegador principal de pruebas	Google Chrome